数学Ⅰ 図形と計量　定期考査対策 第4回 <No.1> 【解答】

1年(　　)組(　　)番 名前(　　)　　点

「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。

1 次の各問いに答え，解答欄に答えのみ記入せよ。　<知・技 各2点×23問=46点>

(1) 次の三角比の値を求めよ。

① $\cos 30^\circ$　② $\tan 60^\circ$　③ $\sin 45^\circ$

④ $\tan 150^\circ$　⑤ $\sin 120^\circ$　⑥ $\cos 135^\circ$

⑦ $\cos 180^\circ$　⑧ $\sin 0^\circ$　⑨ $\cos 0^\circ$

(2) $0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ のとき，次の等式を満たす θ を求めよ。

① $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$　② $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

③ $\tan\theta = 1$　④ $\sin\theta = 0$

⑤ $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$　⑥ $\tan\theta$ が定義されない

(3) 次の三角比を 45° 以下の角の三角比で表せ。

① $\sin 74^\circ$　② $\cos 59^\circ$　③ $\tan 81^\circ$

(4) 次の値を，三角比の表を用いて求めよ。

① $\sin 154^\circ$　② $\cos 133^\circ$　③ $\tan 112^\circ$

θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
26°	0.4384	0.8988	0.4877
47°	0.7314	0.6820	1.0724
68°	0.9272	0.3746	2.4751

(5) 次のような △ABC の面積 S を求めよ。

① $a = 4,\ b = 9,\ C = 45^\circ$

② 1辺の長さが12の正三角形 ABC

2 $90^\circ < \theta < 180^\circ$ とする。　<思・判・表 各6点>
$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ のうちの1つが次の値のとき，残り2つの値を求めよ。

(1) $\sin\theta = \dfrac{3}{4}$ のとき，$\cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めよ。

$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \dfrac{9}{16} = \dfrac{7}{16}$

$\cos\theta < 0$ より $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{7}}{4}$

$\tan\theta = \dfrac{3}{4} \div \left(-\dfrac{\sqrt{7}}{4}\right) = -\dfrac{3}{\sqrt{7}} \quad \left(= -\dfrac{3\sqrt{7}}{7}\right)$

(2) $\tan\theta = -\dfrac{3}{4}$ のとき，$\cos\theta,\ \sin\theta$ の値を求めよ。

$\dfrac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 1 + \dfrac{9}{16} = \dfrac{25}{16}$

$\cos\theta < 0$ より $\cos\theta = -\dfrac{4}{5}$

$\sin\theta = \tan\theta\cos\theta = \left(-\dfrac{3}{4}\right) \times \left(-\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{3}{5}$

3 △ABC の外接円の半径を R とする。次のものを求めよ。　<思・判・表 各5点>

(1) $a = 6\sqrt{2},\ A = 135^\circ$ のとき R

正弦定理より $\dfrac{6\sqrt{2}}{\sin 135^\circ} = 2R$

$2R = 6\sqrt{2} \div \dfrac{1}{\sqrt{2}} = 12 \qquad R = 6$

(2) $c = 2\sqrt{3},\ R = 2$ のとき C

正弦定理より $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sin C} = 2 \times 2$

$\sin C = \dfrac{2\sqrt{3}}{4} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$0^\circ < C < 180^\circ$ より $C = 60^\circ,\ 120^\circ$

(1)	①	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	②	$\sqrt{3}$	③	$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
	④	$-\dfrac{1}{\sqrt{3}}$	⑤	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	⑥	$-\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
	⑦	-1	⑧	0	⑨	1
(2)	①	$\theta = 30^\circ,\ 150^\circ$	②	$\theta = 150^\circ$	③	$\theta = 45^\circ$
	④	$\theta = 0^\circ,\ 180^\circ$	⑤	$\theta = 60^\circ$	⑥	$\theta = 90^\circ$
(3)	①	$\cos 16^\circ$	②	$\sin 31^\circ$	③	$\dfrac{1}{\tan 9^\circ}$
(4)	①	0.4384	②	-0.6820	③	-2.4751
(5)	①	$S = 9\sqrt{2}$	②	$S = 36\sqrt{3}$		

4 △ABC において，次のものを求めよ。　<思・判・表 6点>

(1) $b=2\sqrt{6},\ B=60^\circ,\ C=45^\circ$ のとき，辺 AB の長さ c

正弦定理より $\dfrac{2\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}=\dfrac{c}{\sin 45^\circ}$

$c=2\sqrt{6}\div\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times\dfrac{1}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}\times\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\mathbf{4}$

5 △ABC において，次のものを求めよ。　<思・判・表 各6点>

(1) $a=4,\ c=3\sqrt{2},\ B=45^\circ$ のとき，辺 CA の長さ b

余弦定理より

$b^2=4^2+(3\sqrt{2})^2-2\cdot4\cdot3\sqrt{2}\cdot\cos 45^\circ$

$=16+18-24=10$

$b>0$ より $b=\sqrt{\mathbf{10}}$

(2) $b=3,\ c=\sqrt{2},\ A=135^\circ$ のとき，辺 BC の長さ a

余弦定理より

$a^2=3^2+(\sqrt{2})^2-2\cdot3\cdot\sqrt{2}\cdot\cos 135^\circ$

$=9+2+6=17$

$a>0$ より $a=\sqrt{\mathbf{17}}$

(3) $a=\sqrt{7},\ b=2,\ c=3$ のとき，$\cos A$ の値と A

余弦定理より

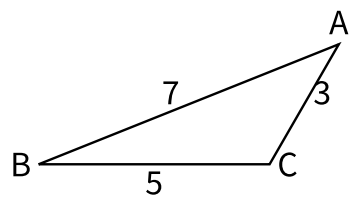
$\cos A=\dfrac{2^2+3^2-(\sqrt{7})^2}{2\cdot2\cdot3}=\dfrac{6}{12}=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

$0^\circ<A<180^\circ$ より $A=\mathbf{60^\circ}$

6 △ABC において，3辺の長さが $a=5,\ b=3,\ c=7$ であるとき，次のものを求めよ。

(1) $\cos A$ の値　<思・判・表 3点>

$\cos A=\dfrac{3^2+7^2-5^2}{2\cdot3\cdot7}=\dfrac{33}{42}=\mathbf{\dfrac{11}{14}}$



(2) $\sin A$ の値　<思・判・表 3点>

$\sin A>0$ より

$\sin A=\sqrt{1-\left(\dfrac{11}{14}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{75}{196}}$

$=\mathbf{\dfrac{5\sqrt{3}}{14}}$

(3) 面積 S　<思・判・表 2点>

$S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$

$=\dfrac{1}{2}\cdot3\cdot7\cdot\dfrac{5\sqrt{3}}{14}$

$=\mathbf{\dfrac{15\sqrt{3}}{4}}$